Лабораторная работа №6

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Лебедев Сергей Алексеевич

2026-03-16

Российский университет дружбы народов (РУДН)

Титульный слайд

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы (раздел «Операционные системы»)
Работа: Лабораторная работа №6 — Основы командной строки Unix

Студент: Лебедев Сергей Алексеевич
Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор
Организация: Российский университет дружбы народов (РУДН)

Содержание

1. Цель и задачи работы
2. Навигация по файловой системе
3. Просмотр содержимого каталогов
4. Создание и удаление каталогов
5. Справочная система man
6. История команд
7. Выводы

Информация о докладчике

- **Лебедев Сергей Алексеевич**
- студент направления **02.03.00 Компьютерные и информационные науки**
- РУДН, 1 курс
- ЛР №6: основы командной строки Unix

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задачи

1. Освоить навигацию по файловой системе (`cd`, `pwd`)
2. Изучить команду `ls` с различными опциями
3. Создавать и удалять каталоги командами `mkdir` и `rm`
4. Просматривать справочные страницы командой `man`
5. Работать с историей команд (`history`) и выполнять их модификацию

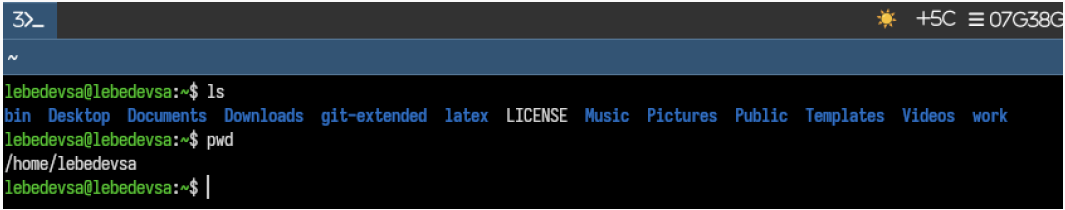
Навигация: cd и pwd

Переход в каталог `/tmp` и определение текущего каталога:

```
cd /tmp
pwd
```

Возврат в домашний каталог и просмотр его содержимого:

```
cd
pwd
ls
```



Просмотр содержимого: ls

Команда `ls` с основными опциями:

Команда	Что выводит
`ls`	Базовый список файлов
`ls -a`	Включая скрытые файлы
`ls -l`	Подробный вывод (права, владелец, размер)
`ls -al`	Подробный + скрытые

```
lebedevsa@lebedevsa:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
systemd-private-2303af67f6d047f99bd2712002d0d1a7-abrtd.service-QEeu2G
systemd-private-2303af67f6d047f99bd2712002d0d1a7-chronyd.service-1R1yP1
systemd-private-2303af67f6d047f99bd2712002d0d1a7-colord.service-4U8O4L
systemd-private-2303af67f6d047f99bd2712002d0d1a7-dbus-broker.service-Hkptxs
systemd-private-2303af67f6d047f99bd2712002d0d1a7-irqbalance.service-NQCsMp
systemd-private-2303af67f6d047f99bd2712002d0d1a7-low-memory-monitor.service-VXcQJc
systemd-private-2303af67f6d047f99bd2712002d0d1a7-ModemManager.service-X3jyn6
lebedevsa@lebedevsa:/tmp$
systemd-private-2303af67f6d047f99bd2712002d0d1a7-polkit.service-HSLIt0
systemd-private-2303af67f6d047f99bd2712002d0d1a7-rtkit-daemon.service-DniPBQ
systemd-private-2303af67f6d047f99bd2712002d0d1a7-spice-vdagentd.service-bMJTVt
systemd-private-2303af67f6d047f99bd2712002d0d1a7-switcheroo-control.service-n04Spj
systemd-private-2303af67f6d047f99bd2712002d0d1a7-systemd-logind.service-TDR82B
systemd-private-2303af67f6d047f99bd2712002d0d1a7-systemd-resolved.service-41xVRm
systemd-private-2303af67f6d047f99bd2712002d0d1a7-upower.service-cRVrni
.X0-lock
.X11-unix
.XIM-unix
```

Проверка прав доступа

При попытке просмотреть каталог `/var/spool/cron` без прав суперпользователя система вернула ошибку доступа:

```
ls /var/spool
ls /var/spool/cron
# Permission denied
```

Figure 3: Ошибка доступа к /var/spool/cron

Создание каталогов: mkdir

Создание одного, вложенного и сразу нескольких каталогов:

```
mkdir newdir
cd newdir && mkdir morefun
mkdir letters memos misk
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls
bin  Desktop  Documents  Downloads  git-extended  latex  LICENSE  Music  newdir  Pictures  Public  Templates  Videos  work
lebedevsa@lebedevsa:~$ cd newdir
lebedevsa@lebedevsa:~/newdir$ mkdir morefun
lebedevsa@lebedevsa:~/newdir$
```

Figure 4: Создание каталогов

Удаление каталогов: rm

Попытка удалить каталог без флагов — ошибка. Правильное удаление — с флагом `-r`:

```
rm newdir            # ошибка: Is a directory
rm -r letters memos misk       # успешное удаление
rm -r newdir/morefun           # удаление вложенного
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls
bin  Desktop  Documents  Downloads  git-extended  latex  LICENSE  Music  newdir  Pictures  Public  Templates  Videos  work
lebedevsa@lebedevsa:~$ rm newdir
rm: cannot remove 'newdir': Is a directory
lebedevsa@lebedevsa:~$
```

Figure 5: Удаление каталогов

Расширенные опции ls

Рекурсивный просмотр всей структуры каталогов и сортировка по времени изменения:

```
ls -R       # рекурсивный просмотр подкаталогов
ls -lt      # подробный список, сортировка по времени
```

Figure 6: Рекурсивный просмотр и сортировка по времени

Справочная система: man

Просмотр справки по командам cd, pwd, mkdir, rmdir, rm:

```
man cd
man pwd
man mkdir
man rmdir
man rm
```

```
man cd
BASH_BUILTINS(1)                    General Commands Manual                    BASH_BUILTINS(1)

NAME
       :, ., [, alias, bg, bind, break, builtin, caller, cd, command, compgen, complete, compopt, continue, declare, dirs, disown, echo, enable, eval, exec, exit, export, false, fc,
       fg,  getopts,  hash,  help, history, jobs, kill, let, local, logout, mapfile, popd, printf, pushd, pwd, read, readarray, readonly, return, set, shift, shopt, source, suspend,
       test, times, trap, true, type, typeset, ulimit, umask, unalias, unset, wait - bash built-in commands, see bash(1)

BASH BUILTIN COMMANDS
       Unless otherwise noted, each builtin command documented in this section as accepting options preceded by - accepts -- to signify the end of the options.  The :, true,  false,
       and  test/[ builtins do not accept options and do not treat -- specially.  The exit, logout, return, break, continue, let, and shift builtins accept and process arguments be-
       ginning with - without requiring --.  Other builtins that accept arguments but are not specified as accepting options interpret arguments beginning with - as invalid  options
       and require -- to prevent this interpretation.

       : [arguments]
              No effect; the command does nothing beyond expanding arguments and performing any specified redirections.  The return status is zero.

       . [-p path] filename [arguments]
```

История команд: history

Просмотр, повтор и модификация команд из буфера:

```
history                 # список всех команд с номерами
!303                    # повтор команды №303
!285:s/-1/-F            # замена параметра и выполнение
!305; !300              # выполнение двух команд подряд
```

```
283  cd
284  pwd
285  ls -l
286  mkdir newdir
287  ls
288  cd newdir
289  mkdir morefun
290  cd ..
291  mkdir letters memos misk
292  ls
293  rm -r letters memos misk
294  ls
295  rm newdir
296  rm -r newdir/morefun
297  ls newdir
298  man ls
299  ls -R Videos
300  ls -R newdir
301  ls -R
302  man ls
303  ls
```

Выводы

- Освоена навигация по файловой системе с помощью команд **cd**, **pwd**
- Изучены опции команды **ls**: `-a`, `-l`, `-R`, `-lt`
- Отработано создание и удаление каталогов командами **mkdir** и **rm -r**
- Изучена справочная система **man** для пяти основных команд
- Освоена работа с **history**: повтор и модификация команд из буфера

Ресурсы

- Кулябов Д. С. и др. — *Операционные системы*, лабораторный практикум
- GNU Bash Reference Manual: https://www.gnu.org/software/bash/manual/
- Linux man-pages: https://man7.org/linux/man-pages/
- GitHub: https://github.com/lebedev-s-a